UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

ASIGNATURA: Metodologías de Desarrollo de Software

NRC: 30693

TEMA: Fases de un proceso genérico de desarrollo de software

AUTORES:

- Ayala Eatan
- Caizaluisa Katerine
- Cuichán Esteban
- Catota Johan

PARCIAL: Primer Parcial

DOCENTE: Ing. Jenny Ruiz

FECHA DE ENTREGA: 15 de abril de 2026

SANGOLQUÍ – ECUADOR

FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES	Departamento: Ciencias de la Computación
	Carrera: Tecnologías de la Información Asignatura: Metodología de Desarrollo Software NRC: 30693

INDICE

1. ANTECEDENTES**.....** *¡Error! Marcador no definido.*

2.OBJETIVO**.....** *¡Error! Marcador no definido.*

3. DESARROLLO**.....3**

4. CONCLUSIONES**.....** *¡Error! Marcador no definido.*

5. RECOMENDACIONES**.....** *¡Error! Marcador no definido.*

6. BIBLIOGRAFÍA**.....** *¡Error! Marcador no definido.*

7. ANEXOS (opcionales)**.....** *¡Error! Marcador no definido.*

8.TABLA DE ESTUDIANTES**.....11**

3. DESARROLLO

Actividad de Aprendizaje Capitulo 3

Responda las siguientes preguntas:

1. Seleccione una o más de una de la siguiente afirmación: Identifique los tipos de clases de metodologías de desarrollo de software.

Estructurada

Orientada a objetos

Espiral

Diseño rápido de aplicaciones.

Justificación: A pesar de que todas las opciones presentadas son metodologias de desarrollo de software, tanto RAD como Espiral son metodologias especificas o metodos de desarrollo de software, mas no un tipo de metodologia o enfoque mas amplios como lo son la

Estructurada y la Orientada a Objetos, las cuales definen como se organiza y construye un sistema, estableciendo las bases conceptuales ya sea mediante funciones u objetos.

La Espiral es más como una combinacion del Waterfall(Cascada) y el flujo iterativo de esta forma despues de terminar un proceso sigue con el siguiente desde el inicio, aunque tambien podria parecerse al evolutivo, mientras que el RAD es como un flujo evolutivo, entregando versiones funcionables en menor tiempo para satisfacer las necesidades y conocer algunas nuevas

2. Identifique la definición de metodología de desarrollo de software

Un conjunto de aplicaciones informáticas destinadas a aumentar la productividad en el desarrollo de software reduciendo el costo de las mismas en términos de tiempo y de dinero.

Un conjunto de técnicas y procedimientos organizados en fases para el desarrollo de productos software, de manera eficaz, y abarca el ciclo de vida del mismo.

Un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y semánticas que definen su

estructura y el significado de sus elementos y expresiones.

Ninguna de las anteriores.

Justificación: Se selecciono esa opción ya que una metodología de desarrollo de software no es solamente una aplicación o un conjunto de reglas, sino todo un proceso que organiza las actividades a seguir a lo largo del ciclo de vida del software

3. Complemente la siguiente afirmación: Las metodologías orientadas a objetos

centran su análisis, diseño e implementación en…

El comportamiento y la estructura.

Los procesos y los datos.

La funcionalidad.

Los objetos.

Justificación:

En el paradigma de Orientación a Objetos (OO), no se piensa en el programa como una lista de pasos (procesos), sino como una colección de unidades llamadas objetos. Estos objetos se definen por dos pilares:

La estructura (Atributos): Son los datos o características que el objeto posee (por ejemplo, para un objeto "Coche", su estructura sería la marca, el modelo y el color).

El comportamiento (Métodos): Son las acciones que el objeto puede realizar (por ejemplo, arrancar, frenar o acelerar).

4. En el siguiente listado identifique los principios del “manifiesto ágil”

Es más importante crear un producto software que funcione que escribir documentación exhaustiva.

Entregar el producto software lo más pronto, sin realizar documentación y minimizar los costos.

La colaboración con el cliente debe prevalecer sobre la negociación de contratos.

Los objetos.

Justificación: El Manifiesto Ágil se creó en 2001 para priorizar el valor real y la flexibilidad sobre los procesos rígidos.

El agilismo no dice que no se deba documentar, sino que el objetivo principal es que el cliente reciba algo que sirva. De nada sirve un manual de 500 páginas si el software no hace lo que debería. Se busca "documentación útil", no exhaustiva.

Tradicionalmente, se perdía mucho tiempo discutiendo cláusulas legales. Las metodologías ágiles proponen que el cliente sea un aliado que participe durante todo el desarrollo, permitiendo cambios rápidos en lugar de seguir un contrato cerrado que podría quedar obsoleto antes de terminar el proyecto.

5. Empareje las definiciones de los diagramas de UML con los términos

Correspondientes

1. Utilizados para denotar los nombres de los componentes (clase), sus responsabilidades y los nombres de sus componentes colaboradores	A. Gráficos de estructura
2. Diseñados y utilizados para representar modelos conceptuales de datos almacenados en repositorios de información	B. Diagramas de Implementación
3. Se utilizan para representar un conjunto de nodos (físicos) y sus interrelaciones y, por lo tanto, para modelar los aspectos físicos del software	C. Diagramas entidad relación
4. Se utilizan para describir la estructura de llamada de los programas.	D. Tarjetas clase-responsabilidad (CRC)

Respuestas:

1D,2C,3B,4A

- 1A,2B,3C,4D
- 1B,2A,3D,4C
- 1C,2D,3A,4B

6. Seleccione una opción de la siguiente afirmación: Las fases del proceso de ingeniería de requisitos son

Comunicación, planificación, modelado y desarrollo

Educción, análisis / negociación, especificación y validación

Observación, planificación, reflexión, acción

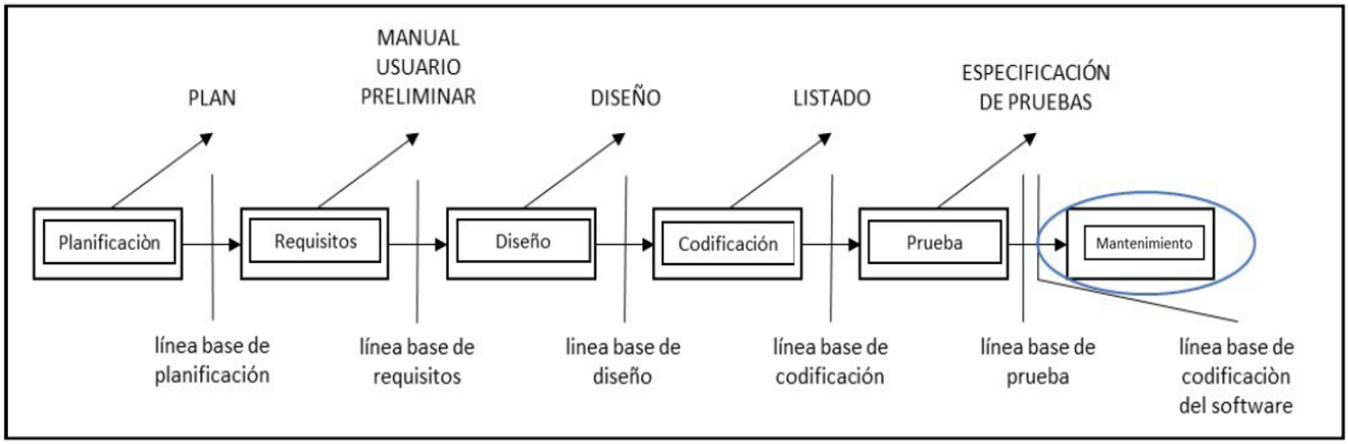
Ninguna de las anteriores

Justificación:

la Ingeniería de requisitos, cuyo objetivo es definir de manera precisa las necesidades del cliente. En primer lugar, la educción permite recopilar la información desde los interesados; luego, el análisis y negociación ayuda a depurar, organizar y resolver posibles conflictos entre requisitos. Posteriormente, la especificación documenta formalmente los requisitos para que sean comprensibles y verificables, y finalmente, la validación asegura que estos reflejen correctamente lo que el cliente necesita.

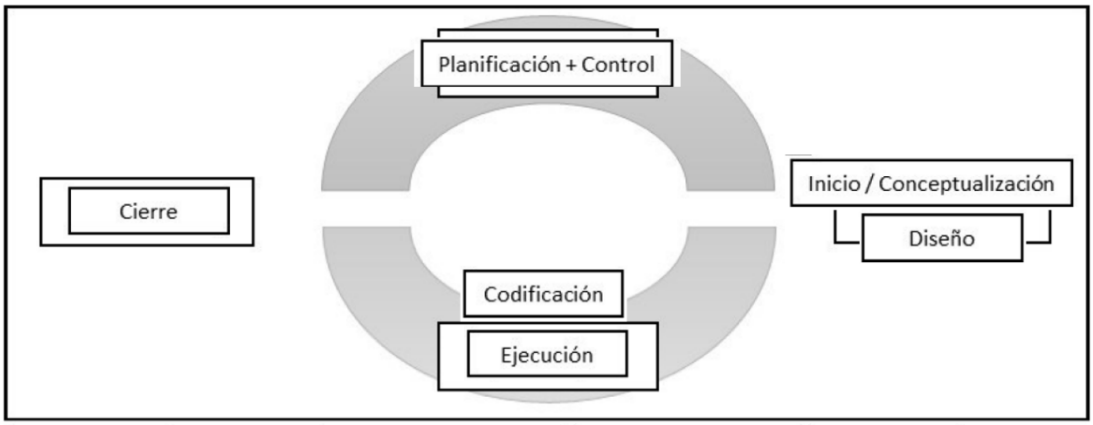
7. Complete el siguiente gráfico que representa la línea base y los elementos de la

configuración del software.



En el modelo lineal, los procesos de ubicación de dicha forma, ya que se necesita conocer a profundidad que es lo requiere el cliente, comenzando con la planificación para tener contacto con el cliente y posteriormente, crear la lista de requisitos del sistema (o producto); luego se continua con el diseño del sistema, lo que es diagramas de clases y diagrama de casos de uso, con esto realizado, se procede a la codificación y posterior prueba, antes de la entrega al cliente y se finaliza con el mantenimiento del producto de software.

8. El siguiente gráfico representa las fases de una metodología de gestión de proyecto de desarrollo de software, revisada en clases. Complete el gráfico con el nombre de las fases.



En el gráfico conocido como iterativo, se empieza con la planificación para conocer los requisitos del cliente, posterior a eso se inicia con la conceptualización y el diseño del sistema, se lleva a cabo la codificación y ejecución, en la ejecución se llevaría a cabo la metodología a aplicar, por ejemplo, en Scrum los sprints del grupo de trabajo, luego de la codificación viene el cierre y con ello, las pruebas del programa; para entregar el sistema al cliente.

8.TABLA DE ESTUDIANTES

GRUPO 1	
Nro.	Apellidos y Nombres
1	AYALA EATAN (Líder de Grupo)
2	CATOTA JOHAN
3	CUICHAN ESTEBAN
4	CAIZALUISA KATERINE

FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES	Departamento: Ciencias de la Computación
	Carrera: Tecnologías de la Información Asignatura: Metodología de Desarrollo Software NRC: 30693

Tabla 1 Tabla Estudiante